

PROVE EVERYTHING YOU COMPUTE

A COMPANION TO THE COURSE

複素関数論 証明問題集

授業 13 回の「計算」をすべて証明する 260 題

$$\int_{\partial\Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a \in \Omega} \operatorname{Res}_{z=a} f$$

全 260 大問 — すべて証明問題

13 章（授業 13 回）× 20 題

難易度：★★★★☆☆ 105 題 / ★★★★★☆ 121 題 / ★★★★★★ 34 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は、学部の「複素関数論」（全 13 回）の授業計画に章立てを合わせた**証明だけの問題集**である。授業は「定義や基本性質を理解し、それを用いた計算ができること」を目標にしている。その計算はやさしい。だから本書では向きを逆にして、**授業で計算の道具として使う事実を、一つ残らず自分で証明する**。

各章は授業の 1 回分に対応し、20 題ずつ並ぶ。誘導はない。解答もない。各問は「この主張を証明せよ」という要求である。難易度は三段階：

★★★☆☆	授業で使う定理・公式そのものの証明。教科書に証明が載っている水準。まずここを全部埋める。
★★★★☆	授業の一步先。同じ道具で示せるが、議論の組み立てを自分で考える必要がある。
★★★★★	授業範囲の外まで踏み出す問題。一題に数時間～数日かけてよい。
第 I 部	第 1～4 回 — 複素数と複素平面、複素関数の視覚化、初等関数、極限と連続性
第 II 部	第 5～6 回 — 複素微分、Cauchy-Riemann の方程式
第 III 部	第 7～9 回 — 複素積分、Cauchy の積分定理、Cauchy の積分公式
第 IV 部	第 10～12 回 — Taylor 展開と Laurent 展開・孤立特異点、留数定理、実積分への応用
第 V 部	第 13 回 — まとめ（総合問題）

使用許可のルール

260 題は**通し番号順に一本の階段として並んでいる**。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 微分積分学（実数の完備性、一変数・多変数の微積分、Green の定理、一様収束と項別積分）と線形代数の基礎事実

は自由に使ってよい。それ以外の、番号 n 以降の結果を使ってはならない（循環論法になる）。とくに、授業では先に名前を聞いている定理（Liouville の定理、留数定理など）も、その番号に達するまでは使えない。章の順序は授業の順序そのままなので、**授業の進度に合わせて同じ回の章を解くのがいちばん効果的**である。依存の主な筋は付録 A にまとめた。

「計算」と「証明」の違い

たとえば授業では「 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ を留数定理で計算せよ」と問われる。本書の第 12 回の問題は同じ等式を扱うが、半円の上の積分が 0 に近づくこと、留数の公式が使えること、広義積分が収束することまで、**計算の各段階の根拠を全部書く**ことを求める。計算問題として既に答えを知っている問題でも、根拠を書き切れるかどうかを確かめてほしい。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に授業回ごとの参考書対応表を置いた。授業のテキストのほか、参考書に挙がっている本の該当箇所を開くこと。複素関数論をさらに先まで学びたいときは、姉妹編『複素関数論 演習問題集』（全 2 巻、一行ヒントつき）や『数学 1000 大問』第 I 部へ進むとよい。

そして — 一題を一晩寝させること。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。

記号の約束

$\mathbb{D}, \mathbb{H}, \hat{\mathbb{C}}$	単位円板 $\{ z < 1\}$ 、上半平面 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ 、Riemann 球面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$
$\bar{z}, z , \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z$	共役、絶対値、実部、虚部
$\arg z, \operatorname{Arg} z$	偏角 (2π の整数倍の不定性つき)、主値 $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$
$\log z, \operatorname{Log} z$	多価な対数、主値 $\log z + i \operatorname{Arg} z$
領域	連結な開集合
正則	開集合の各点で複素微分可能
曲線	断りがなければ区分的 C^1 級の曲線。円周は正の向き（反時計回り）に一周するものとする
$n(\gamma, a)$	閉曲線 γ の点 a のまわりの回転数
$\operatorname{Res}_{z=a} f$	f の a における留数 (Laurent 展開の $(z-a)^{-1}$ の係数)
広義一様収束	各コンパクト集合上で一様収束すること

目次

第 I 部 複素数と初等関数	1-80
第 1 回 複素数と複素平面	1-20
第 2 回 複素関数の視覚化 (写像)	21-40
第 3 回 初等関数	41-60
第 4 回 複素数列と複素関数の極限・連続性	61-80
第 II 部 複素微分と正則性	81-120
第 5 回 複素微分	81-100
第 6 回 Cauchy-Riemann の方程式	101-120
第 III 部 複素積分と Cauchy の定理	121-180
第 7 回 複素積分	121-140
第 8 回 Cauchy の積分定理	141-160
第 9 回 Cauchy の積分公式	161-180
第 IV 部 展開・特異点・留数	181-240
第 10 回 Taylor 展開と Laurent 展開・孤立特異点	181-200
第 11 回 留数定理	201-220
第 12 回 実関数の定積分への留数定理の応用	221-240
第 V 部 総まとめ	241-260
第 13 回 まとめ (総合問題)	241-260
付録	
付録 A 依存の地図	
付録 B 参考書対応表	
付録 C 定理名索引	

第 I 部 複素数と初等関数

NUMBERS AND ELEMENTARY FUNCTIONS — 1 to 80

授業の第 1 回～第 4 回に対応する。複素数の四則と極形式、複素関数による写像、指数関数・三角関数・対数関数、数列と関数の極限 — 授業では「計算の道具」として使うこれらの事実を、一つ残らず定義から証明する。

第 1 回 複素数と複素平面

1-20

大問 1 複素数体の構成

★★★★☆

$\mathbb{R}^2$ に和 $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ と積 $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ を入れると体になることを示せ。 $i = (0, 1)$ とおくと $i^2 = -1$ であり、任意の元が $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) と一意に書けることを証明せよ。

大問 2 複素数体は順序体にならない

★★★★☆

$\mathbb{C}$ には、体の演算と両立する全順序 ($a < b \Rightarrow a + c < b + c$, $a, b > 0 \Rightarrow ab > 0$) が存在しないことを証明せよ。

大問 3 共役と絶対値の基本性質

★★★★☆

$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $|z|^2 = z\bar{z}$, $|zw| = |z||w|$, $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $z \neq 0$ のとき $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ を証明せよ。

大問 4 三角不等式とその等号条件

★★★★☆

$|z + w| \leq |z| + |w|$ と $||z| - |w|| \leq |z - w|$ を証明し、前者の等号が成り立つのは z, w の一方が 0 か、 $w = tz$ ($t > 0$) のときに限ることを示せ。

大問 5 積の絶対値と偏角

★★★★☆

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $w = s(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ のとき $zw = rs(\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi))$ を示し、 $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$ を証明せよ。

大問 6 de Moivre の公式

★★★★☆

すべての整数 n (負の整数を含む) について $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ を証明せよ。

大問 7 1 の n 乗根

★★★★☆

$z^n = 1$ の解はちょうど n 個 ω^k ($\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, $0 \leq k < n$) であることを示し、 $n \geq 2$ のときそれらの和が 0、積が $(-1)^{n+1}$ であることを証明せよ。

大問 8 複素数の n 乗根の存在と個数

★★★★☆

$w \neq 0$ と正の整数 n に対し、 $z^n = w$ の解がちょうど n 個存在し、複素平面上で原点を中心とする正 n 角形の頂点をなすことを証明せよ。

大問 9 平行四辺形の法則

★★★★☆

$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ を証明し、平行四辺形の対角線の長さの 2 乗和が 4 辺の長さの 2 乗和に等しいという幾何学的意味を述べよ。

大問 10 Cauchy-Schwarz の不等式 (複素版)

★★★★☆

複素数 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ について $|\sum a_k b_k|^2 \leq \sum |a_k|^2 \sum |b_k|^2$ を証明し、等号成立の条件を決定せよ。

大問 11 Lagrange の恒等式 (複素版)

★★★★☆

$|\sum_k a_k b_k|^2 = \sum_k |a_k|^2 \sum_k |b_k|^2 - \sum_{j < k} |a_j \bar{b}_k - a_k \bar{b}_j|^2$ を証明せよ。前問の別証明を与えよ。

大問 12 円と直線の統一的な方程式

★★★★☆

$\alpha z\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + \gamma = 0$ ($\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{C}$, $|\beta|^2 > \alpha\gamma$) が $\alpha \neq 0$ なら円、 $\alpha = 0$ なら直線を表し、逆にすべての円・直線がこの形に書けることを証明せよ。Apollonius の円 $|z - a| = k|z - b|$ ($k > 0$, $k \neq 1$) の中心と半径を求めよ。

大問 13 共線条件と共円条件

★★★★☆

相異なる z_1, z_2, z_3 が一直線上にある $\iff \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \in \mathbb{R}$ を示し、相異なる 4 点が同一円周上または同一直線上にある $\iff$ 複比 $\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$ が実数であることを証明せよ。

大問 14 正三角形の判定

★★★★☆

相異なる 3 点 z_1, z_2, z_3 が正三角形の頂点である $\iff z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1$ を証明せよ。

大問 15 正弦の積公式

★★★★☆

$n \geq 2$ について $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$ と $\sum_{k=1}^{n-1} \cos \frac{2k\pi}{n} = -1$ を、1 の n 乗根を用いて証明せよ。

大問 16 正 n 角形の頂点までの距離

★★★★☆

単位円周上の点 P と、単位円に内接する正 n 角形の頂点 ω^k について、 $\prod_{k=0}^{n-1} |P - \omega^k| = |P^n - 1|$ と $\sum_{k=0}^{n-1} |P - \omega^k|^2 = 2n$ を証明せよ。

大問 17 Napoleon の定理

★★★★☆

任意の三角形の各辺の外側に正三角形を描くと、それらの重心は正三角形をなすことを、複素数を用いて証明せよ。

大問 18 立体射影と Riemann 球面

★★★★☆

単位球面 S^2 の北極からの立体射影 $S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{C}$ の式を求め、それが同相写像であること、球面上の円が平面上の円または直線に対応することを証明せよ。

大問 19 Ptolemy の不等式

★★★★★

任意の 4 点 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ について $|a - c||b - d| \leq |a - b||c - d| + |a - d||b - c|$ を恒等式 $(a - c)(b - d) = (a - b)(c - d) + (a - d)(b - c)$ から証明し、等号が成り立つのは 4 点がこの順に同一円周上（または同一直線上）にあるときに限ることを示せ。

大問 20 Gauss 整数と二平方和定理

★★★★★

Gauss 整数環 $\mathbb{Z}[i]$ がノルム $N(a + bi) = a^2 + b^2$ に関して Euclid 整域であることを示し、それを用いて $p \equiv 1 \pmod{4}$ の素数 p が二つの平方数の和で表されること (Fermat) を証明せよ。

第 2 回 複素関数の視覚化 (写像)

21-40

大問 21 $w = z^2$ による像

★★★★☆

$w = z^2$ により、直線 $\operatorname{Re} z = c$ と $\operatorname{Im} z = c$ ($c \neq 0$) がそれぞれ放物線に写されることを示し、その方程式を求めよ。第一象限が上半平面に全単射に写されることを証明せよ。

大問 22 反転 $w = 1/z$

★★★★☆

$w = 1/z$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の全単射で、円または直線を円または直線に写すことを証明せよ。原点を通る円がどこに写るかを決定せよ。

大問 23 一次分数変換と行列

★★★★☆

$T_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) を $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ の全単射として定義し、 $T_A \circ T_B = T_{AB}$ 、 $T_A = T_B \iff A = \lambda B$ ($\lambda \neq 0$) を証明せよ。

大問 24 一次分数変換の生成

★★★★☆

任意の一次分数変換は平行移動、回転と拡大、反転 $z \mapsto 1/z$ の合成で表されることを示し、系として一次分数変換が円・直線を円・直線に写すことを証明せよ。

大問 25 3点による一意決定

★★★★☆

$\hat{\mathbb{C}}$ の相異なる 3 点 z_1, z_2, z_3 と相異なる 3 点 w_1, w_2, w_3 に対し、 $z_k \mapsto w_k$ となる一次分数変換がちょうど一つ存在することを証明せよ。

大問 26 複比の不変性

★★★★☆

相異なる 4 点の複比 (z_1, z_2, z_3, z_4) が一次分数変換で不変であることを証明し、それを用いて前問の変換を具体的に書け。

大問 27 平面の等長変換

★★★★☆

$\mathbb{C}$ から $\mathbb{C}$ への距離を保つ写像は、 $z \mapsto az + b$ または $z \mapsto a\bar{z} + b$ ($|a| = 1$) に限ることを証明せよ。

大問 28 Cayley 変換

★★★★☆

$z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ が上半平面 $\mathbb{H}$ から単位円板 $\mathbb{D}$ への全単射であり、実軸を単位円周から 1 を除いた集合に写すことを証明せよ。

大問 29 単位円板の自己同型

★★★★☆

$|a| < 1$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ について $\varphi(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ が $\mathbb{D}$ から $\mathbb{D}$ への全単射であることを、恒等式 $1 - |\varphi(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}$ を示して証明せよ。

大問 30 上半平面を保つ一次分数変換

★★★★☆

一次分数変換が上半平面を上半平面に写す $\iff$ 実数係数で $ad-bc > 0$ と表せることを、 $\operatorname{Im} \frac{az+b}{cz+d} = \frac{(ad-bc)\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$ を用いて証明せよ。

大問 31 円に関する対称点の保存

★★★★☆

円 $|z-c| = r$ に関する対称点 $z^* = c + \frac{r^2}{\bar{z}-\bar{c}}$ を定義し、一次分数変換が円 C を円 C' に写すとき、 C に関する対称点の組を C' に関する対称点の組に写すことを証明せよ。

大問 32 固定点による分類

★★★★☆

恒等写像でない一次分数変換は $\hat{\mathbb{C}}$ にちょうど 1 個または 2 個の固定点をもつことを示し、 $ad-bc=1$ と正規化したとき $(a+d)^2$ の値によって $z \mapsto z+1$ または $z \mapsto kz$ ($k \neq 0, 1$) のいずれかに共役であることを証明せよ。

大問 33 Joukowski 変換

★★★★☆

$J(z) = z + \frac{1}{z}$ が円 $|z| = r$ ($r > 1$) を楕円に、単位円を線分 $[-2, 2]$ に写すことを示し、 J が $\{|z| > 1\}$ から $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$ への全単射であることを証明せよ。

大問 34 指数関数による帯の写像

★★★★☆

$w = e^z$ が直線 $\operatorname{Re} z = c$ を円に、 $\operatorname{Im} z = c$ を半直線に写すことを示し、帯 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ を上半平面に全単射に写すことを証明せよ。

大問 35 正弦関数による半帯の写像

★★★★☆

$w = \sin z$ が半帯 $\{-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0\}$ を上半平面に全単射に写すことを、境界の対応と $\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ を用いて証明せよ。

大問 36 実線形写像の等角性

★★★★☆

実線形写像 $z \mapsto az + b\bar{z}$ ($|a| \neq |b|$) がすべての 2 直線の交角 (向きを含む) を保つ $\iff b = 0$ 、交角の大きさだけを保つ $\iff ab = 0$ であることを証明せよ。

大問 37 円の交角の保存

★★★★☆

一次分数変換が、交わる 2 つの円 (または直線) の交角を保つことを、生成元ごとに確かめて証明せよ。

大問 38 擬双曲距離の三角不等式

★★★★★

$\mathbb{D}$ 上の $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$ が単位円板の自己同型で不変であり、 $\rho(z, w) \leq \frac{\rho(z, u) + \rho(u, w)}{1 + \rho(z, u)\rho(u, w)}$ をみたすこと、特に距離であることを証明せよ。

大問 39 弦距離

★★★★★

$\chi(z, w) = \frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$ が $\hat{\mathbb{C}}$ 上の距離であり ($\chi(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$)、立体射影で対応する球面上の 2 点間の Euclid 距離に等しいことを証明せよ。

大問 40 球面の回転と一次分数変換

★★★★★

立体射影で $\hat{\mathbb{C}}$ を球面と同一視するとき、球面の回転に対応する写像はちょうど $z \mapsto \frac{az+b}{-bz+\bar{a}}$ ($|a|^2 + |b|^2 = 1$) であることを証明せよ。これが前問の弦距離 χ を保つ一次分数変換全体と一致することを示せ。

第 3 回 初等関数

41-60

大問 41 指数関数の加法定理

★★★★☆

$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ がすべての $z \in \mathbb{C}$ で絶対収束することを示し、Cauchy 積を用いて $e^{z+w} = e^z e^w$ を証明せよ。系として $e^z \neq 0$ 、 $(e^z)^{-1} = e^{-z}$ を導け。

大問 42 Euler の公式

★★★★☆

$\cos \theta = \sum \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!}$ 、 $\sin \theta = \sum \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!}$ として、実数 θ について $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ を証明し、 $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$ 、 $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$ を示せ。

大問 43 指数関数の周期性

★★★★☆

$e^z = 1 \iff z \in 2\pi i\mathbb{Z}$ を証明し、 $e^z = e^w \iff z - w \in 2\pi i\mathbb{Z}$ を導け。

大問 44 複素三角関数と加法定理

★★★★☆

$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ 、 $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ と定義し、 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ と加法定理 $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$ をすべての複素数 z, w について証明せよ。

大問 45 三角関数の零点

★★★★☆

$\sin z = 0 \iff z \in \pi\mathbb{Z}$ 、 $\cos z = 0 \iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ を証明せよ。すなわち複素数の範囲に新しい零点は現れない。

大問 46 正弦関数の非有界性

★★★★☆

$|\sin(x + iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$ 、 $|\cos(x + iy)|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$ を示し、 $\sin z$ 、 $\cos z$ が $\mathbb{C}$ 上で有界でないことを証明せよ。

大問 47 対数の多価性と主値

★★★★☆

$z \neq 0$ に対し $e^w = z$ の解全体が $\log|z| + i \arg z + 2\pi i\mathbb{Z}$ であることを示し、主値 $\text{Log } z = \log|z| + i \text{Arg } z$ ($-\pi < \text{Arg } z \leq \pi$) が $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ で連続であり、負の実軸上で不連続であることを証明せよ。

大問 48 主値の対数法則の破れ

★★★★☆

$\text{Log}(zw) \equiv \text{Log } z + \text{Log } w \pmod{2\pi i}$ を示し、等号が成り立たない例を挙げよ。 $-\pi < \text{Arg } z + \text{Arg } w \leq \pi$ なら等号が成り立つことを証明せよ。

大問 49 複素数の冪

★★★★☆

$z^\alpha = e^{\alpha \log z}$ の値全体を決定し、 i^i のすべての値が正の実数であることを示せ。 z^α の値が有限個となる α の条件を求め、そのとき値の個数を決定せよ。

大問 50 Dirichlet 核の公式

★★★★☆

$\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ について $\sum_{k=-n}^n e^{ik\theta} = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$ と $\sum_{k=0}^n \cos k\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$ を等比数列の和として証明せよ。

大問 51 三角関数の全射性と逆三角関数

★★★★☆

任意の $w \in \mathbb{C}$ について $\sin z = w$ 、 $\cos z = w$ が解をもつことを示し、 $\sin z = w$ の解全体が $-i \log(iw + \sqrt{1-w^2})$ ($\sqrt{\quad}$ は両方の値) で与えられることを証明せよ。

大問 52 正接関数の値域

★★★★☆

$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ は $\pm i$ 以外のすべての複素数値をとり、 $\pm i$ をとらないことを証明せよ。

大問 53 指数関数の単射領域

★★★★☆

e^z が帯 $\{a < \text{Im } z \leq a + 2\pi\}$ 上で単射であり、 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ への全単射を与えることを証明せよ。開帯 $\{a < \text{Im } z < a + 2\pi\}$ の像を決定せよ。

大問 54 指数関数の極限表示

★★★★☆

任意の $z \in \mathbb{C}$ について $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{z}{n})^n = e^z$ を証明せよ。

大問 55 指数関数の評価

★★★★☆

$|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z|e^{|z|}$ をすべての z について証明し、 $|z| \leq 1$ なら $\frac{1}{4}|z| \leq |e^z - 1| \leq \frac{7}{4}|z|$ を示せ。

大問 56 余弦が実数となる点

★★★★☆

$\cos z \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R}$ または $\text{Re } z \in \pi\mathbb{Z}$ を証明せよ。 $\cos z \in [-1, 1] \iff z \in \mathbb{R}$ を示せ。

大問 57 双曲線関数と三角関数

★★★★☆

$\cosh z = \cos(iz)$ 、 $\sinh z = -i \sin(iz)$ を示し、 $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$ と $|\sinh y| \leq |\sin(x + iy)| \leq \cosh y$ を証明せよ。

大問 58 連続な対数の非存在

★★★★☆

単位円周 S^1 上の連続関数 f で $e^{f(z)} = z$ ($z \in S^1$) をみたすものは存在しないこと、また $g(z)^2 = z$ をみたす連続関数 g も存在しないことを証明せよ。

大問 59 円周への連続準同型

★★★★☆

$(\mathbb{R}, +)$ から $(S^1, \cdot)$ への連続な準同型は $t \mapsto e^{iat}$ ($a \in \mathbb{R}$) に限ること、 $(\mathbb{C}, +)$ から $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ への連続な準同型は $z \mapsto e^{az+b\bar{z}}$ に限ることを証明せよ。

大問 60 円周率の解析的定義

★★★★★

$\cos$ を級数で定義し、 $\cos x$ が $(0, 2)$ にちょうど一つの零点をもつことを示して、その零点の 2 倍を π と定義せよ。このとき $t \mapsto e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) が単位円周を一周し、その弧長が 2π に等しいことを証明せよ。

第 4 回 複素数列と複素関数の極限・連続性

61–80

大問 61 複素数列の収束

★★★★☆

$z_n \rightarrow z \iff \operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} z$ かつ $\operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} z$ を示し、 $z_n \rightarrow z$ なら $|z_n| \rightarrow |z|$ 、 $\bar{z}_n \rightarrow \bar{z}$ となることを証明せよ。

大問 62 複素数の完備性

★★★★☆

$\mathbb{C}$ の Cauchy 列は収束することを、実数の完備性から証明せよ。

大問 63 Bolzano–Weierstrass の定理

★★★★☆

$\mathbb{C}$ の有界な数列は収束する部分列をもつことを証明せよ。

大問 64 絶対収束と再配列

★★★★☆

複素級数 $\sum z_n$ が絶対収束すれば収束することを示し、絶対収束する級数は項の順序を任意に並べ替えても同じ和に収束することを証明せよ。

大問 65 比判定法と根判定法

★★★★☆

複素級数について、 $\limsup |z_{n+1}/z_n| < 1$ または $\limsup |z_n|^{1/n} < 1$ なら絶対収束し、 $\liminf |z_{n+1}/z_n| > 1$ または $\limsup |z_n|^{1/n} > 1$ なら発散することを証明せよ。

大問 66 複素関数の極限と連続性

★★★★☆

$f = u + iv$ が a で連続 $\iff u, v$ が a で連続であることを示せ。 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$ と $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z \operatorname{Im} z}{|z|^2}$ が存在しないことを証明せよ。

大問 67 有界閉集合上の連続関数

★★★★☆

有界閉集合 $K \subset \mathbb{C}$ 上の連続関数 f について、 $|f|$ が最大値と最小値をとること、 f が一様連続であることを証明せよ。

大問 68 多項式の無限遠での挙動

★★★★☆

次数 $n \geq 1$ の多項式 p について、 R を十分大きくとれば $|z| \geq R$ で $\frac{1}{2}|a_n||z|^n \leq |p(z)| \leq 2|a_n||z|^n$ となることを証明せよ。特に $|p(z)| \rightarrow \infty$ ($|z| \rightarrow \infty$) である。

大問 69 等比級数

★★★★☆

$\sum_{n \geq 0} z^n$ は $|z| < 1$ で $\frac{1}{1-z}$ に収束し、 $|z| \geq 1$ で発散することを証明せよ。 $|z| \leq r < 1$ で一様収束することを示せ。

大問 70 単位円周上の条件収束

★★★★☆

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ が $|z| = 1$ 、 $z \neq 1$ で収束することを、Abel の部分和公式 (Dirichlet の判定法) を用いて証明せよ。

大問 71 Weierstrass の M 判定法

★★★★☆

集合 E 上の関数列 f_n について $|f_n(z)| \leq M_n$ 、 $\sum M_n < \infty$ なら $\sum f_n$ は E 上で一様絶対収束することを示し、連続関数の一様収束極限が連続であることを証明せよ。

大問 72 Cauchy–Hadamard の公式

★★★★☆

冪級数 $\sum a_n(z-c)^n$ は $R = 1/\limsup |a_n|^{1/n}$ について、 $|z-c| < R$ で絶対収束し $|z-c| > R$ で発散すること、 $|z-c| \leq r < R$ で一様収束することを証明せよ。

大問 73 Abel の補題

★★★★☆

冪級数 $\sum a_n z^n$ が $z_0 \neq 0$ で収束すれば、 $|z| < |z_0|$ をみたすすべての z で絶対収束することを証明せよ。

大問 74 Mertens の定理

★★★★☆

$\sum a_n$ が絶対収束し $\sum b_n$ が収束するなら、Cauchy 積 $\sum c_n$ ($c_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}$) は $(\sum a_n)(\sum b_n)$ に収束することを証明せよ。両方が条件収束のときに成り立たない例を挙げよ。

大問 75 Heine–Borel の定理

★★★★☆

$\mathbb{C}$ の部分集合について、有界閉 $\iff$ 任意の開被覆が有限部分被覆をもつ $\iff$ 任意の点列が集積点を集合内にもつ、を証明せよ。

大問 76 領域の折れ線連結性

★★★★☆

連結な開集合 $D \subset \mathbb{C}$ の任意の 2 点は、座標軸に平行な線分からなる折れ線で D 内で結べることを証明せよ。

大問 77 連続性の位相的特徴づけ

★★★★☆

$f: D \rightarrow \mathbb{C}$ (D 開集合) が連続 $\iff$ 任意の開集合の逆像が開集合であることを示し、連続関数の零点集合が D の相対閉集合であることを証明せよ。

大問 78 対数の極限表示

★★★★☆

$z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ について $\lim_{n \rightarrow \infty} n(z^{1/n} - 1) = \text{Log } z$ ($z^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \text{Log } z}$) を証明せよ。

大問 79 平方根の Newton 法

★★★★★

$a \neq 0$ とし、 $z_{n+1} = \frac{1}{2} \left(z_n + \frac{a}{z_n} \right)$ を考える。 z_0 が a の二つの平方根の垂直二等分線上にないなら、 z_n は z_0 に近い方の平方根に収束することを、一次分数変換で $z \mapsto z^2$ に共役であることを示して証明せよ。

大問 80 Abel の極限定理

★★★★★

$\sum a_n$ が収束するとき、 $f(z) = \sum a_n z^n$ について、 z が 1 に Stolz 角 $\{|1-z| \leq M(1-|z|)\}$ 内から近づくなら $f(z) \rightarrow \sum a_n$ となることを証明せよ。 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log 2$ を導け。

第 II 部 複素微分と正則性

COMPLEX DIFFERENTIATION — 81 to 120

授業の第 5 回・第 6 回に対応する。複素微分の定義から始めて、冪級数の項別微分、初等関数の導関数、Cauchy-Riemann の方程式、調和関数までを証明する。複素微分可能性が実の微分可能性よりはるかに強い条件であることを、例と反例の両方から確かめる。

第 5 回 複素微分

81-100

大問 81 微分の基本法則

★★★★☆

複素微分可能な関数は連続であることを示し、和・積・商・合成関数の微分法則 $(fg)' = f'g + fg'$ 、 $(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$ を複素微分の定義から証明せよ。

大問 82 多項式と有理関数の正則性

★★★★☆

$(z^n)' = nz^{n-1}$ ($n \in \mathbb{Z}$, $n < 0$ なら $z \neq 0$) を示し、有理関数とその分母の零点以外で正則であることを証明せよ。

大問 83 微分できない関数

★★★★☆

$\bar{z}$ 、 $\operatorname{Re} z$ はどの点でも複素微分可能でなく、 $|z|^2$ は $z = 0$ のみ複素微分可能であることを定義から証明せよ。

大問 84 冪級数の項別微分

★★★★☆

冪級数 $f(z) = \sum a_n(z-c)^n$ (収束半径 $R > 0$) は $|z-c| < R$ で複素微分可能で、 $f'(z) = \sum na_n(z-c)^{n-1}$ であり、右辺の収束半径も R であることを証明せよ。

大問 85 初等関数の導関数

★★★★☆

冪級数の項別微分を用いて $(e^z)' = e^z$ 、 $(\sin z)' = \cos z$ 、 $(\cos z)' = -\sin z$ を証明せよ。

大問 86 逆関数の微分法則

★★★★☆

f が開集合 U 上で正則かつ単射で、 $f(U)$ が開集合、逆写像 g が連続、 $f'(g(w)) \neq 0$ なら、 g は正則で $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}$ であることを証明せよ。

大問 87 対数関数の正則性

★★★★☆

前問を用いて、 $\operatorname{Log} z$ が $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ で正則で $(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}$ となることを証明せよ。冪関数 $z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Log} z}$ について $(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$ を示せ。

大問 88 導関数が 0 なら定数

★★★★☆

領域 (連結開集合) D 上の正則関数 f が $f' \equiv 0$ をみたせば f は定数であることを証明せよ。 D が連結でないときの反例を挙げよ。

大問 89 収束半径の境界での振る舞い

★★★★☆

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ は閉円板 $|z| \leq 1$ 上で一様収束するが、項別微分した級数は $z = 1$ で発散することを示せ。項別微分しても収束半径が変わらないことと矛盾しないことを説明せよ。

大問 90 複素関数の l'Hôpital の定理

★★★★☆

f, g が a で正則、 $f(a) = g(a) = 0$ 、 $g'(a) \neq 0$ なら $\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$ であることを証明せよ。 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1 - z}{z^2}$ を求めよ。

大問 91 冪級数の係数の一意性

★★★★☆

冪級数 $f(z) = \sum a_n(z-c)^n$ について $a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$ を示し、二つの冪級数が c の近傍で一致すれば係数がすべて等しいことを証明せよ。

大問 92 冪級数の一致の定理

★★★★☆

冪級数 $f(z) = \sum a_n z^n$ (収束半径 $R > 0$) が、0 に収束する相異なる点列 $z_k \neq 0$ 上で $f(z_k) = 0$ をみたせば、 $f \equiv 0$ であることを証明せよ。

大問 93 冪級数の中心の移動

★★★★☆

$f(z) = \sum a_n z^n$ (収束半径 R) と $|b| < R$ について、 $f(z) = \sum_k \frac{f^{(k)}(b)}{k!} (z-b)^k$ が $|z-b| < R - |b|$ で成り立つことを、二重級数の和の順序交換を正当化して証明せよ。

大問 94 等角性

★★★★☆

f が a で正則で $f'(a) \neq 0$ なら、 a で交わる 2 本の C^1 曲線の交角は f で向きを含めて保たれることを証明せよ。 $f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0 \neq f^{(k)}(a)$ なら交角が k 倍されることを示せ。

大問 95 複素微分と Jacobi 行列

★★★★☆

$f = u + iv$ が a で複素微分可能なら、 (u, v) の a における Jacobi 行列は回転と拡大の合成 $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ ($f'(a) = \alpha + i\beta$) であり、Jacobi 行列式が $|f'(a)|^2$ であることを証明せよ。

大問 96 e^{-1/z^2} の振る舞い

★★★★☆

実関数 e^{-1/x^2} ($x=0$ で 0) は C^∞ だが、 $z \mapsto e^{-1/z^2}$ は虚軸に沿って $z \rightarrow 0$ とすると非有界になることを示し、0 で連続な $\mathbb{C}$ 上の関数に拡張できないことを証明せよ。

大問 97 代数学の基本定理 (最小値による証明)

★★★★☆

次数 $n \geq 1$ の多項式 p について、 $|p|$ は $\mathbb{C}$ 上で最小値をとり、 $p(a) \neq 0$ なら a の近くに $|p(z)| < |p(a)|$ となる点があること (d'Alembert の補題) を示して、 p が零点をもつことを証明せよ。積分は用いないこと。

大問 98 Carathéodory による微分の定義

★★★★☆

f が a で複素微分可能 $\iff a$ で連続な関数 φ で $f(z) - f(a) = \varphi(z)(z-a)$ となるものが存在する、を証明し、この特徴づけを用いて合成関数と逆関数の微分法則を短く証明せよ。

大問 99 Pringsheim の定理

★★★★☆

係数がすべて非負の冪級数 $f(z) = \sum a_n z^n$ の収束半径を $R \in (0, \infty)$ とする。 $0 < r < R$ で f を r の周りに展開し直した冪級数の収束半径はちょうど $R - r$ であることを証明せよ (すなわち $z = R$ は特異点である)。

大問 100 自然境界をもつ冪級数

★★★★☆

$f(z) = \sum_{n \geq 0} z^{n!}$ の収束半径は 1 であり、任意の 1 の冪根 ζ について $r \rightarrow 1^-$ のとき $|f(r\zeta)| \rightarrow \infty$ となることを証明せよ。系として、 f は単位円周のどの点を中心とする円板にも正則に拡張できないことを示せ。

第 6 回 Cauchy-Riemann の方程式

101-120

大問 101 Cauchy-Riemann の方程式 (必要性)

★★★★☆

$f = u + iv$ が $a = x_0 + iy_0$ で複素微分可能なら、 u, v は a で偏微分可能で $u_x = v_y$ 、 $u_y = -v_x$ をみたし、 $f'(a) = u_x + iv_x$ であることを証明せよ。

大問 102 Cauchy–Riemann の方程式 (十分性)

★★★★☆

u, v が a の近傍で C^1 級で、 a で Cauchy–Riemann の方程式をみたすなら、 $f = u + iv$ は a で複素微分可能であることを証明せよ。

大問 103 極座標の Cauchy–Riemann の方程式

★★★★☆

$f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ について、Cauchy–Riemann の方程式が $u_r = \frac{1}{r}v_\theta$ 、 $v_r = -\frac{1}{r}u_\theta$ と同値であることを示し、 $f' = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$ を証明せよ。これを用いて $\log z$ の正則性を再証明せよ。

大問 104 定数性の判定

★★★★☆

領域 D 上の正則関数 f について、(i) f が実数値、(ii) $\operatorname{Re} f$ が定数、(iii) $|f|$ が定数、(iv) $\bar{f}$ も正則、のいずれかが成り立てば f は定数であることを証明せよ。

大問 105 実部と虚部の調和性

★★★★☆

$f = u + iv$ が正則で u, v が C^2 級なら、 u, v は調和関数 ($\Delta u = \Delta v = 0$) であることを証明せよ。

大問 106 円板上の調和共役の存在

★★★★☆

円板 D 上の C^2 級の調和関数 u に対し、 $v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u_y dx + u_x dy)$ (座標軸に平行な経路) が well-defined で、 $u + iv$ が正則となることを証明せよ。

大問 107 等高線の直交性

★★★★☆

正則関数 $f = u + iv$ について、 $f'(a) \neq 0$ なる点 a で等高線 $u = u(a)$ と $v = v(a)$ が直交することを証明せよ。

大問 108 調和共役の計算

★★★★☆

$u = x^3 - 3xy^2 + 2x$ 、 $u = e^x \cos y$ 、 $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$ のそれぞれについて調和関数であることを確かめ、調和共役 v を求めて $f = u + iv$ を z の式で表せ。結果が一意である範囲を述べよ。

大問 109 一次関係による定数性

★★★★☆

領域上の正則関数 $f = u + iv$ が、 $(a, b) \neq (0, 0)$ なる実数 a, b, c について $au + bv = c$ をみたせば定数であることを証明せよ。

大問 110 調和共役をもたない調和関数

★★★★☆

$\log |z|$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ で調和であるが、そこで調和共役をもたないことを証明せよ。 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ では調和共役が存在することを示せ。

大問 111 各点で Cauchy–Riemann をみたす不連続関数

★★★★☆

$f(z) = e^{-z^{-4}}$ ($z \neq 0$)、 $f(0) = 0$ とおくと、 f は $\mathbb{C}$ のすべての点で u, v の偏導関数が存在して Cauchy–Riemann の方程式をみたすが、 0 で連続でないことを証明せよ。

大問 112 Cauchy–Riemann をみたすが微分できない例

★★★★☆

$f(x + iy) = \sqrt{|xy|}$ は原点で Cauchy–Riemann の方程式をみたすが、原点で複素微分可能でないことを証明せよ。前問とあわせて、十分性に偏導関数の連続性 (あるいは全微分可能性) が必要であることを説明せよ。

大問 113 Wirtinger 微分

★★★★☆

$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$ 、 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ と定義し、全微分可能な f について、 a で複素微分可能 $\iff \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0$ を示せ。 $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$ と Wirtinger 微分の連鎖律を証明せよ。

大問 114 像が円周に含まれる正則関数

★★★★☆

領域上の正則関数 f の値域が一つの円周または直線に含まれるなら、 f は定数であることを証明せよ。

大問 115 向きを保つ等角写像は正則

★★★★☆

領域上の C^1 級写像 $F = (u, v)$ が各点で Jacobi 行列式が正で、交角を向きを含めて保つなら、 $u + iv$ は正則であることを証明せよ。

大問 116 Laplacian の極座標表示と回転対称な調和関数

★★★★☆

$\Delta = \partial_r^2 + \frac{1}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2$ を示し、 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の回転対称な調和関数が $a + b \log |z|$ に限ることを証明せよ。

大問 117 調和関数と正則関数の合成

★★★★☆

u が領域 D' 上で調和、 $f: D \rightarrow D'$ が正則なら、 $u \circ f$ は D 上で調和であることを、Wirtinger 微分（あるいは局所的な調和共役）を用いて証明せよ。

大問 118 $|f|^2$ の Laplacian

★★★★☆

正則関数 f について $\Delta|f|^2 = 4|f'|^2$ 、 $f \neq 0$ なら $\Delta \log |f| = 0$ を示し、 $|f|^2$ が調和なら f は定数であることを証明せよ。

大問 119 Milne-Thomson の方法

★★★★★

原点の近傍で収束する 2 変数冪級数で表される調和関数 $u(x, y)$ に対し、 $f(z) = 2u\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - u(0, 0)$ が正則で $\operatorname{Re} f = u$ となることを証明せよ。 $u = e^x(x \cos y - y \sin y)$ に適用せよ。

大問 120 円柱まわりの流れ

★★★★★

複素速度ポテンシャル $F(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right)$ ($U, a > 0$) について、流線 $\operatorname{Im} F = c$ が円 $|z| = a$ を含み、 $|z| \geq a$ で速度場 $\overline{F'(z)}$ が無限遠で一様流 U に近づくこと、円周上の速度の大きさが $2U|\sin \theta|$ であることを証明せよ。

第 III 部 複素積分と Cauchy の定理

COMPLEX INTEGRATION — 121 to 180

授業の第 7 回～第 9 回に対応する。曲線に沿う複素積分の定義、原始関数、回転数、Goursat の補題から Cauchy の積分定理、Cauchy の積分公式とその帰結 (Liouville、最大値原理、Morera) までを証明する。複素関数論の心臓部である。

第 7 回 複素積分

121–140

大問 121 径数付けによらないこと

★★★★☆

区分的 C^1 曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ と連続関数 f について $\int_{\gamma} f dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$ と定義する。向きを保つ C^1 級の径数変換で積分値が変わらず、向きを逆にすると符号が反転することを証明せよ。

大問 122 ML 不等式

★★★★☆

$\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| |dz| \leq \max_{\gamma} |f| \cdot L(\gamma)$ を証明せよ。ただし $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$ は γ の長さである。

大問 123 基本積分

★★★★☆

円 $|z - a| = r$ を正の向きに一周する曲線について、 $\int (z - a)^n dz$ が $n = -1$ なら $2\pi i$ 、それ以外の整数 n なら 0 であることを証明せよ。

大問 124 原始関数と積分

★★★★☆

F が γ を含む開集合上で正則で $F' = f$ (f 連続) なら $\int_{\gamma} f dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$ を示し、特に閉曲線上の積分が 0 になることを証明せよ。

大問 125 $1/z$ は原始関数をもたない

★★★★☆

$\frac{1}{z}$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上に原始関数をもたないことを証明せよ。 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上では原始関数をもつことを示せ。

大問 126 実線積分による表示

★★★★☆

$f = u + iv$ 、 $dz = dx + i dy$ について $\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy)$ を証明せよ。

大問 127 積分と極限の交換

★★★★☆

γ 上で $f_n \rightarrow f$ が一様収束するなら $\int_{\gamma} f_n dz \rightarrow \int_{\gamma} f dz$ を示し、冪級数を収束円内の曲線上で項別積分できることを証明せよ。

大問 128 曲線の長さ

★★★★☆

C^1 曲線の長さ $L(\gamma)$ が径数付けによらないことを示し、半径 r の円周の長さが $2\pi r$ 、 $\gamma(t) = e^{(-1+i)t}$ ($0 \leq t < \infty$) の長さが $\sqrt{2}$ であることを証明せよ。

大問 129 原始関数の存在の判定

★★★★☆

領域 D 上の連続関数 f が D 上に原始関数をもつ $\iff D$ 内のすべての区分的 C^1 閉曲線 γ について $\int_{\gamma} f dz = 0$ であることを証明せよ。

大問 130 Green の定理による Cauchy の定理

★★★★☆

f が有界領域 Ω (区分的に滑らかな境界をもち Green の定理が適用できるもの) の閉包の近傍で正則で f' が連続なら、 $\int_{\partial\Omega} f dz = 0$ であることを、Green の定理と Cauchy-Riemann の方程式から証明せよ。

大問 131 $\bar{z}$ の積分と面積

★★★★☆

Green の定理が適用できる有界領域 Ω について $\int_{\partial\Omega} \bar{z} dz = 2i |\Omega|$ ($|\Omega|$ は面積) を証明せよ。 $\int_{\partial\Omega} \bar{z}^2 dz$ と重心の関係を述べよ。

大問 132 回転数の整数性

★★★★☆

a を通らない区分的 C^1 閉曲線 γ について、 $n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-a}$ が整数であることを、 $h(t) = \exp\left(-\int_0^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)-a} ds\right) (\gamma(t) - a)$ が定数であることを示して証明せよ。

大問 133 回転数の局所定数性

★★★★☆

$n(\gamma, a)$ は a について $\mathbb{C} \setminus \gamma$ の各連結成分上で一定であり、非有界な成分上で 0 であることを証明せよ。

大問 134 円の回転数

★★★★☆

円 $|z - c| = r$ を正の向きに一周する曲線について、 $|a - c| < r$ なら $n(\gamma, a) = 1$ 、 $|a - c| > r$ なら 0 であることを証明せよ。

大問 135 Cauchy 型積分の正則性

★★★★☆

区分的 C^1 曲線 γ 上の連続関数 φ について、 $F(z) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ は $\mathbb{C} \setminus \gamma$ で正則であり、各点 $a \notin \gamma$ の周りで $\text{dist}(a, \gamma)$ を半径とする円板内で冪級数展開できることを証明せよ。 $F^{(n)}(z) = n! \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ を示せ。

大問 136 指数関数の周回積分

★★★★☆

$\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta = 2\pi$ と $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta} \cos(\sin\theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}$ ($n \geq 0$) を、冪級数の項別積分で証明せよ。

大問 137 三角形上の積分が 0 なら原始関数

★★★★☆

凸領域 D 上の連続関数 f が、 D 内のすべての三角形の周 ∂T について $\int_{\partial T} f dz = 0$ をみたすなら、 $F(z) = \int_{[z_0, z]} f d\zeta$ が f の原始関数であることを証明せよ。

大問 138 折れ線近似

★★★★☆

区分的 C^1 曲線 γ と γ の近傍で連続な f について、 γ に内接する折れ線 γ_n (分割の幅 $\rightarrow 0$) で $\int_{\gamma_n} f dz \rightarrow \int_{\gamma} f dz$ となることを、 f が正則な場合と一般の連続関数の場合とでそれぞれ証明せよ。

大問 139 回転数のホモトピー不変性

★★★★☆

$\mathbb{C} \setminus \{a\}$ 内で (閉曲線のまま) 連続変形できる二つの区分的 C^1 閉曲線の回転数が等しいことを、偏角の連続な持ち上げを用いて証明せよ。

大問 140 多角形に対する Jordan の曲線定理

★★★★☆

自己交差のない閉折れ線 P について、 $\mathbb{C} \setminus P$ がちょうど二つの連結成分 (有界なものと非有界なもの) をもち、有界な成分の点 a について $n(P, a) = \pm 1$ であることを証明せよ。

第 8 回 Cauchy の積分定理

141–160

大問 141 Goursat の補題

★★★★☆

f が開集合 U 上で正則 (f' の連続性は仮定しない) なら、 U に含まれる任意の閉三角形 T について $\int_{\partial T} f dz = 0$ であることを、三角形の 4 分割を繰り返す方法で証明せよ。

大問 142 凸領域の Cauchy の定理

★★★★☆

凸領域上の正則関数は原始関数を持ち、領域内の任意の区分的 C^1 閉曲線に沿う積分は 0 であることを証明せよ。

大問 143 星形領域の Cauchy の定理

★★★★☆

星形領域（ある点 z_0 と任意の点を結ぶ線分が領域に含まれる）上の正則関数について、前問と同じ結論が成り立つことを証明せよ。

大問 144 円環での積分の半径によらないこと

★★★★☆

f が円環 $\{r_1 < |z - a| < r_2\}$ で正則なら、 $\int_{|z-a|=r} f dz$ は $r \in (r_1, r_2)$ によらないことを証明せよ。

大問 145 部分分数による周回積分

★★★★☆

Cauchy の定理と基本積分を用いて、 $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2-1} = 0$ 、 $\int_{|z|=2} \frac{z dz}{z^2-1} = 2\pi i$ 、 $\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^2-1} = \pi i$ を証明せよ。

大問 146 楕円上の積分

★★★★☆

楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ を正の向きに一周する曲線について $\int \frac{dz}{z} = 2\pi i$ を Cauchy の定理で示し、それを用いて $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \frac{2\pi}{ab}$ を証明せよ。

大問 147 例外点をもつ Goursat の補題

★★★★☆

f が U で連続で、 U の 1 点 p を除いて正則なら、Goursat の補題の結論がなお成り立つことを証明せよ。

大問 148 単連結領域の対数

★★★★☆

単連結領域（ここでは「任意の閉曲線が領域内で 1 点に連続変形できる」ものとする） D 上の零点をもたない正則関数 f に対し、 $e^g = f$ をみたす正則関数 g が存在することを証明せよ。系として $\sqrt{f}$ の正則な分枝の存在を示せ。

大問 149 ホモトピー形の Cauchy の定理

★★★★☆

領域 D 内で端点を固定してホモトピックな二つの曲線に沿う、 D 上の正則関数の積分は等しいことを証明せよ。閉曲線のホモトピーについても同様の結論を示せ。

大問 150 Dirichlet 積分

★★★★☆

$\frac{e^{iz}}{z}$ を、実軸上の $[-R, -\varepsilon]$ 、 $[\varepsilon, R]$ と上半平面の半円からなる曲線上で積分して、 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ （広義積分）を証明せよ。

大問 151 Gauss 積分の Fourier 変換

★★★★☆

長方形 $[-R, R] \times [0, b]$ の周上で e^{-z^2} を積分して、 $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \cos(2bx) dx = \sqrt{\pi} e^{-b^2}$ を証明せよ。 $\int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ は既知としてよい。

大問 152 Fresnel 積分

★★★★☆

扇形 $\{re^{i\theta} : 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$ の周上で e^{iz^2} を積分して、 $\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \int_0^\infty \sin(x^2) dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ を証明せよ。

大問 153 対数の平均値

★★★★☆

$0 < r < 1$ について $\int_0^{2\pi} \log |1 - re^{i\theta}| d\theta = 0$ を、 $\text{Log}(1 - z)$ の冪級数展開を用いて証明せよ。

大問 154 複数の境界をもつ領域の Cauchy の定理

★★★★☆

円板 $|z| < R$ から互いに交わらない閉円板 $\overline{D_1}, \dots, \overline{D_m}$ を除いた領域の閉包の近傍で正則な f について、 $\int_{|z|=R} f dz = \sum_k \int_{\partial D_k} f dz$ （いずれも正の向き）を証明せよ。

大問 155 円環上の原始関数の存在条件

★★★★☆

f が円環 $A = \{r_1 < |z| < r_2\}$ で正則なとき、 f が A 上に原始関数をもつ $\iff \int_{|z|=r} f dz = 0$ （ある r について）であることを証明せよ。

大問 156 閉包まで連続な関数に対する Cauchy の定理

★★★★★

Ω を星形の有界領域でその境界が区分的 C^1 の Jordan 閉曲線 γ であるものとし、 f が $\overline{\Omega}$ で連続、 Ω で正則なら $\int_{\gamma} f dz = 0$ であることを、 γ を中心に向かって縮めた曲線への近似によって証明せよ。

大問 157 円周版の Morera 型定理

★★★★★

f が円板上で連続で、円板に含まれるすべての円周 C について $\int_C f dz = 0$ なら、 f は正則であることを証明せよ（三角形でなく円周のみを仮定することに注意）。

大問 158 複素積分の部分積分

★★★★☆

f, g が区分的 C^1 曲線 γ の近傍で正則なら $\int_{\gamma} f g' dz = f(\gamma(b))g(\gamma(b)) - f(\gamma(a))g(\gamma(a)) - \int_{\gamma} f' g dz$ を証明し、 $\int_{|z|=1} \bar{z}^n z^m dz$ をすべての整数 $m, n \geq 0$ について求めよ。

大問 159 $\log |e^{i\theta} - a|$ の平均

★★★★☆

$|a| \neq 1$ について $\int_0^{2\pi} \log |e^{i\theta} - a| d\theta = 2\pi \log \max(1, |a|)$ を、大問 153 を用いて証明せよ。

大問 160 回転した積分路による Mellin 型積分

★★★★★

$0 < a < 1$ について、第一象限の扇形の周上で $z^{a-1}e^{-z}$ を積分し、 $\int_0^{\infty} x^{a-1} \cos x dx = \Gamma(a) \cos \frac{\pi a}{2}$ 、 $\int_0^{\infty} x^{a-1} \sin x dx = \Gamma(a) \sin \frac{\pi a}{2}$ を証明せよ。ここで $\Gamma(a) = \int_0^{\infty} t^{a-1} e^{-t} dt$ である。

第 9 回 Cauchy の積分公式

161–180

大問 161 Cauchy の積分公式

★★★★☆

f が閉円板 $|z - a| \leq r$ の近傍で正則なら、 $|z - a| < r$ について $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ であることを証明せよ。

大問 162 導関数の積分公式と無限回微分可能性

★★★★☆

前問の状況で $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta - a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ を示し、正則関数の導関数がまた正則であること（したがって何回でも微分できること）を証明せよ。

大問 163 Cauchy の評価式

★★★★☆

f が $|z - a| \leq r$ の近傍で正則で、 $|z - a| = r$ 上で $|f| \leq M$ なら、 $|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M}{r^n}$ であることを証明せよ。

大問 164 Liouville の定理

★★★★☆

有界な整関数（ $\mathbb{C}$ 全体で正則な関数）は定数であることを証明せよ。

大問 165 代数学の基本定理（Liouville による証明）

★★★★☆

次数 $n \geq 1$ の複素係数多項式は $\mathbb{C}$ に零点をもつことを Liouville の定理から証明し、ちょうど n 個の一次式の積に分解されることを示せ。

大問 166 平均値の性質

★★★★☆

f が $|z - a| \leq r$ の近傍で正則なら $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$ を示し、実部をとって調和関数の平均値の性質を導け。

大問 167 最大値原理

★★★★☆

領域 D 上の正則関数 f について、 $|f|$ が D の内点で最大値をとるなら f は定数であることを平均値の性質から証明せよ。有界領域の閉包で連続なら $\max_{\overline{D}} |f| = \max_{\partial D} |f|$ を示せ。

大問 168 Morera の定理

★★★★☆

領域 D 上の連続関数 f が、 D に含まれる任意の三角形の周に沿う積分が 0 であるなら、 f は D で正則であることを証明せよ。

大問 169 Taylor 展開の収束半径

★★★★☆

f が開集合 U 上で正則で $a \in U$ なら、 f の a における Taylor 級数は $|z - a| < \text{dist}(a, \partial U)$ で f に収束することを証明せよ。系として「正則 $\iff$ 局所的に冪級数で表せる」を示せ。

大問 170 一致の定理

★★★★☆

領域 D 上の正則関数 f の零点集合が D 内に集積点をもつなら $f \equiv 0$ であることを証明せよ。 $f \neq 0$ の零点は孤立し、各零点に有限の位数が定まることを示せ。

大問 171 多項式増大の整関数

★★★★☆

整関数 f が $|f(z)| \leq A + B|z|^n$ をみたすなら、 f は次数 n 以下の多項式であることを Cauchy の評価式から証明せよ。

大問 172 実部が上に有界な整関数

★★★★☆

整関数 f の実部が上に有界（あるいは値域がある直線の片側に含まれる）なら f は定数であることを、 e^f または一次分数変換との合成を用いて証明せよ。

大問 173 Schwarz の補題

★★★★☆

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ が正則で $f(0) = 0$ なら、 $|f(z)| \leq |z|$ 、 $|f'(0)| \leq 1$ であり、どちらかで等号が ($z \neq 0$ で) 成り立てば $f(z) = e^{i\theta}z$ であることを証明せよ。

大問 174 Weierstrass の収束定理

★★★★☆

開集合上の正則関数列 f_n が広義一様に f に収束すれば、 f は正則で $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ も広義一様に収束することを Morera の定理と Cauchy の積分公式から証明せよ。

大問 175 最小値原理

★★★★☆

領域上で零点をもたない正則関数 f について、 $|f|$ が内点で最小値をとるなら f は定数であることを証明せよ。零点をもつ場合に反例があることを示せ。

大問 176 Poisson の積分公式

★★★★☆

u が閉単位円板の近傍で調和なら、 $|z| < 1$ について $u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-|z|^2}{|e^{i\theta}-z|^2} u(e^{i\theta}) d\theta$ を、Cauchy の積分公式と一次分数変換（あるいは $\frac{1}{\zeta-z}$ と $\frac{\bar{z}}{1-\bar{z}\zeta}$ の組合せ）を用いて証明せよ。

大問 177 Schwarz の鏡像原理

★★★★☆

上半平面内の領域 D とその実軸に関する鏡像の和に実軸の区間 I を加えた領域を考える。 f が $D \cup I$ で連続、 D で正則、 I 上で実数値なら、 $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ による延長は正則であることを Morera の定理で証明せよ。

大問 178 一般化された Cauchy の積分定理の準備

★★★★☆

正則関数 f に対し $g(z, w) = \frac{f(z)-f(w)}{z-w}$ ($z \neq w$)、 $g(z, z) = f'(z)$ が連続であることを示し、各変数について正則であることを証明せよ。

大問 179 Cauchy の定理（ホモロジー形, Dixon の証明）

★★★★☆

開集合 U 内の閉曲線 γ が、すべての $a \notin U$ について $n(\gamma, a) = 0$ をみたすなら、 U 上の任意の正則関数 f について $\int_\gamma f dz = 0$ かつ $n(\gamma, z)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta$ ($z \in U \setminus \gamma$) であることを、前問の関数 g と Liouville の定理を用いて証明せよ。

大問 180 Schwarz–Pick の補題と円板の自己同型

★★★★★

正則な $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ について $\left| \frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z-w}{1-\overline{w}z} \right|$ を示し、 $\mathbb{D}$ から $\mathbb{D}$ への正則な全単射が $e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\overline{a}z}$ の形に限ることを証明せよ。

第 IV 部 展開・特異点・留数

EXPANSIONS AND RESIDUES — 181 to 240

授業の第 10 回～第 12 回に対応する。Taylor 展開と Laurent 展開、孤立特異点の分類、留数定理、偏角の原理と Rouché の定理、そして実積分・級数への応用を証明する。授業では「公式」として使う留数計算の一つ一つに、ここで根拠を与える。

第 10 回 Taylor 展開と Laurent 展開・孤立特異点

181–200

大問 181 Laurent 展開の存在と一意性

★★★★☆

円環 $A = \{r_1 < |z - a| < r_2\}$ で正則な f は $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$ と展開され、 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$ ($r_1 < r < r_2$) で一意に定まり、 A 内で広義一様絶対収束することを証明せよ。

大問 182 孤立特異点の分類

★★★★☆

孤立特異点 a における Laurent 展開の負幂の部分が、(i) 0 項、(ii) 有限個の項、(iii) 無限個の項に応じて、 a がそれぞれ除去可能特異点、極、真性特異点であることを（各定義のもとで）示せ。

大問 183 Riemann の除去可能特異点定理

★★★★☆

f が $0 < |z - a| < r$ で正則で a の近くで有界なら、 a は除去可能特異点であることを証明せよ。より一般に $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$ なら除去可能であることを示せ。

大問 184 極の特徴づけ

★★★★☆

a が f の m 位の極 $\iff \lim_{z \rightarrow a} (z - a)^m f(z)$ が 0 でない有限値として存在する $\iff \frac{1}{f}$ が a に m 位の零点をもつ（除去後）、を証明せよ。 a が極 $\iff \lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = \infty$ を示せ。

大問 185 Casorati–Weierstrass の定理

★★★★☆

a が f の真性特異点なら、任意の $\varepsilon > 0$ について $f(\{0 < |z - a| < \varepsilon\})$ は $\mathbb{C}$ で稠密であることを証明せよ。

大問 186 零点の位数と因数分解

★★★★☆

f が a で正則で $f \neq 0$ なら、 $f(z) = (z - a)^m g(z)$ (g は正則、 $g(a) \neq 0$) と一意に書けることを示し、 m が $f(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0 \neq f^{(m)}(a)$ で特徴づけられることを証明せよ。

大問 187 Fibonacci 数の母関数

★★★★☆

$\frac{1}{1 - z - z^2} = \sum_{n \geq 0} F_{n+1} z^n$ (F_n は Fibonacci 数) を示し、この幂級数の収束半径が $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ であること、部分分数分解から Binet の公式を導けることを証明せよ。

大問 188 有理関数の Laurent 展開

★★★★☆

$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ の $|z| < 1$ 、 $1 < |z| < 2$ 、 $|z| > 2$ における Laurent 展開をそれぞれ求め、それらが互いに異なることが一意性と矛盾しないことを説明せよ。

大問 189 Bernoulli 数

★★★★☆

$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} \frac{B_n}{n!} z^n$ の収束半径が 2π であることを示し、漸化式 $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} B_k = 0$ ($n \geq 1$) と、 $n \geq 3$ が奇数なら $B_n = 0$ であることを証明せよ。

大問 190 二項級数

★★★★☆

主値をとった $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Log}(1+z)}$ について、 $|z| < 1$ で $(1+z)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} z^n$ を証明せよ。 $\alpha \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$ のとき収束半径がちょうど 1 であることを示せ。

大問 191 Bessel 関数の母関数

★★★★☆

$\exp\left(\frac{t}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n(t) z^n$ の Laurent 係数が $J_n(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - t \sin \theta) d\theta$ で与えられることを証明せよ。

大問 192 無限遠点の特異点

★★★★☆

$f(1/w)$ の $w = 0$ における振る舞いで無限遠点の特異点を分類し、無限遠点が除去可能特異点または極である整関数は多項式に限ることを証明せよ。 e^z 、 $\sin z$ について無限遠点が真性特異点であることを示せ。

大問 193 Riemann 球面上の有理型関数

★★★★☆

$\hat{\mathbb{C}}$ 全体（無限遠点を含む）で有理型な関数は有理関数に限ることを、主要部を差し引いて Liouville の定理を適用して証明せよ。

大問 194 正接関数の Taylor 展開

★★★★☆

$\tan z$ の 0 における Taylor 級数の収束半径が $\frac{\pi}{2}$ であることを示し、一般に $\mathbb{C}$ 上の有理型関数の、極でない点における Taylor 級数の収束半径が展開の中心から最も近い極までの距離に等しいことを証明せよ。

大問 195 有理関数の Taylor 係数の漸近挙動

★★★★☆

有理関数 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ ($Q(0) \neq 0$) の Taylor 係数 a_n について、原点に最も近い極が一つで単純極 ρ なら $a_n \sim -\frac{c}{\rho^{n+1}}$ ($c = \lim_{z \rightarrow \rho} (z - \rho) \frac{P(z)}{Q(z)}$) であることを証明せよ。Fibonacci 数の漸近公式を導け。

大問 196 $e^{1/z}$ の値の分布

★★★★☆

$e^{1/z}$ は 0 の任意の近傍で 0 以外のすべての複素数値を無限回とることを直接証明せよ。

大問 197 Weierstrass の二重級数定理

★★★★☆

$|z| < r$ で正則な関数列の和 $f = \sum f_k$ が広義一様収束するとき、 f の Taylor 係数が各 f_k の Taylor 係数の和であることを証明し、 $\sum_{k \geq 1} \frac{z^k}{1-z^k} = \sum_{n \geq 1} d(n) z^n$ ($d(n)$ は約数の個数) を導け。

大問 198 正則関数の積の零点の位数

★★★★☆

a における位数（零点なら正、極なら負） ord_a について、 $\text{ord}_a(fg) = \text{ord}_a f + \text{ord}_a g$ 、 $\text{ord}_a(f+g) \geq \min(\text{ord}_a f, \text{ord}_a g)$ を示し、 $\frac{f'}{f}$ が a で高々 1 位の極をもち、その留数が $\text{ord}_a f$ であることを証明せよ。

大問 199 解析接続と一価性定理

★★★★★

円板の鎖に沿った解析接続を定義し、単連結領域では端点を固定してホモトピックな二つの曲線に沿う解析接続の結果が一致すること（一価性定理）を証明せよ。 $\sqrt{z}$ を原点の周りで一周接続すると符号が変わることを示せ。

大問 200 空隙級数の自然境界

★★★★★

$f(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2^n}$ について、単位円周の点 $e^{2\pi i k/2^m}$ に向かう半径に沿って $|f(re^{2\pi i k/2^m})| \rightarrow \infty$ ($r \rightarrow 1^-$) を示し、 f が単位円周のどの点を越えても解析接続できないことを証明せよ。

第 11 回 留数定理

201-220

大問 201 留数定理

★★★★☆

Ω を円板から有限個の閉円板を除いた形の有界領域（あるいは円板そのもの）とし、 f が $\bar{\Omega}$ の近傍で Ω 内の有限個の点 $a_1, \dots, a_k$ を除いて正則なら、 $\int_{\partial\Omega} f dz = 2\pi i \sum_j \text{Res}_{z=a_j} f$ であることを証明せよ。ここで留数は Laurent 展開の $(z-a)^{-1}$ の係数である。

大問 202 単純極における留数

★★★★☆

a が f の単純極なら $\operatorname{Res}_{z=a} f = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$ を示し、 g, h が a で正則、 $g(a) \neq 0$ 、 h が a に単純零点をもつなら $\operatorname{Res}_{z=a} \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}$ であることを証明せよ。

大問 203 高位の極における留数

★★★★☆

a が f の高々 m 位の極なら $\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z))$ であることを証明せよ。

大問 204 無限遠点の留数と留数の総和

★★★★☆

$\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} f dz$ (R 大) と定義し、 $\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -\operatorname{Res}_{w=0} \frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right)$ を示せ。有理関数の、無限遠点を含むすべての留数の総和が 0 であることを証明せよ。

大問 205 留数による周回積分の計算

★★★★☆

$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i$ 、 $\int_{|z|=1} \frac{dz}{\sin z} = 2\pi i$ 、 $\int_{|z|=1} z^n e^{1/z} dz = \frac{2\pi i}{(n+1)!}$ ($n \geq 0$) を留数を用いて証明せよ。

大問 206 偏角の原理

★★★★☆

f が $\bar{\Omega}$ (大問 201 と同じ型の領域) の近傍で有理型で $\partial\Omega$ 上に零点も極ももたないなら、 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f'}{f} dz$ が Ω 内の零点の個数から極の個数を引いたもの (重複度込み) に等しいことを証明せよ。

大問 207 Rouché の定理

★★★★☆

f, g が閉円板 $|z-a| \leq r$ の近傍で正則で、 $|z-a|=r$ 上で $|f-g| < |f|$ なら、 f と g は $|z-a| < r$ に同じ個数の零点 (重複度込み) をもつことを証明せよ。

大問 208 Rouché の定理による根の個数

★★★★☆

$z^5 + 3z + 1$ は $|z| < 1$ にちょうど 1 個、 $|z| < 2$ にちょうど 5 個の零点をもつことを証明せよ。Rouché の定理を用いて代数学の基本定理を再証明せよ。

大問 209 Hurwitz の定理

★★★★☆

領域上の正則関数列 f_n が $f \neq 0$ に広義一様収束するなら、 f の零点 a の任意の小さな近傍で、十分大きな n について f_n は f と同じ個数の零点をもつことを証明せよ。系として、単射な正則関数の広義一様極限は単射か定数であることを示せ。

大問 210 開写像定理

★★★★☆

領域上の定数でない正則関数は開写像であることを、偏角の原理を用いて証明せよ。 $f'(a) = 0$ のとき f は a の近くで m 対 1 (m は $f - f(a)$ の零点の位数) であることを示せ。

大問 211 局所逆関数とその積分表示

★★★★☆

$f'(a) \neq 0$ なら f は a の近傍で単射であり、逆関数が $f^{-1}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{zf'(z)}{f(z)-w} dz$ (w は $f(a)$ に十分近い) で与えられ正則であることを証明せよ。

大問 212 Lagrange の反転公式

★★★★☆

φ が 0 の近傍で正則で $\varphi(0) \neq 0$ のとき、 $w = \frac{z}{\varphi(z)}$ の逆関数 $z = \sum_{n \geq 1} b_n w^n$ について $b_n = \frac{1}{n} [z^{n-1}] \varphi(z)^n$ を留数を用いて証明せよ。 $z = we^z$ の解について $z = \sum \frac{n^{n-1}}{n!} w^n$ を導け。

大問 213 $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開

★★★★☆

$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$ を、両辺の差が有界な整関数であることを示して (あるいは正方形の周上での留数計算で) 証明せよ。

大問 214 $\zeta(2)$ と $\zeta(4)$

★★★★☆

$\frac{\pi \cot \pi z}{z^2}$ 、 $\frac{\pi \cot \pi z}{z^4}$ の正方形 $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \leq N + \frac{1}{2}$ の周上の積分が $N \rightarrow \infty$ で 0 に近づくことを示し、 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 、 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ を証明せよ。

大問 215 交代級数の和

★★★★☆

$a > 0$ について $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a \sinh \pi a}$ を、 $\frac{\pi}{\sin \pi z}$ を用いた留数計算で証明せよ。

大問 216 超越方程式の根の個数

★★★★☆

$\lambda > 1$ のとき、方程式 $ze^{\lambda-z} = 1$ は単位円板内にちょうど 1 個の解をもち、それが正の実数であることを証明せよ。

大問 217 零点の冪和

★★★★☆

f が閉円板の近傍で正則で、円周上に零点をもたず、内部の零点が $z_1, \dots, z_n$ (重複度込み) なら、 $\frac{1}{2\pi i} \int \frac{z^k f'(z)}{f(z)} dz = \sum_j z_j^k$ を証明せよ。より一般に、正則関数 g について $\sum_j g(z_j)$ の積分表示を与えよ。

大問 218 Eneström-掛谷の定理

★★★★☆

$0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ なら、 $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ のすべての零点は $|z| \leq 1$ にあることを、 $(1-z)p(z)$ を考えて証明せよ。

大問 219 $\zeta(2k)$ と Bernoulli 数

★★★★★

$\frac{z}{e^z - 1} = \sum \frac{B_n}{n!} z^n$ と $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開を比べて、 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{2k}} = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$ をすべての正の整数 k について証明せよ。

大問 220 単射な整関数

★★★★★

単射な整関数は $f(z) = az + b$ ($a \neq 0$) に限ることを、無限遠点が真性特異点でないこと (Casorati-Weierstrass の定理と開写像定理) を用いて証明せよ。

第 12 回 実関数の定積分への留数定理の応用

221-240

大問 221 三角関数の有理式の積分

★★★★☆

$a > |b|$ について $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ を、 $z = e^{i\theta}$ と置換して留数定理で証明せよ。

大問 222 冪の積分

★★★★☆

$\int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{2\pi}{4^n} \binom{2n}{n}$ を、 $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$ と留数を用いて証明せよ。

大問 223 有理関数の積分の一般定理

★★★★☆

多項式 P, Q について $\deg Q \geq \deg P + 2$ で Q が実軸上に零点をもたないなら、 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}_{z=a} \frac{P}{Q}$ を証明せよ。

大問 224 $1/(1+x^4)$ の積分

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ を前問を用いて証明せよ。

大問 225 $(1+x^2)^{-n-1}$ の積分

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{\pi}{4^n} \binom{2n}{n}$ を、 $z = i$ における $n+1$ 位の極の留数を計算して証明せよ。

大問 226 Jordan の補題

★★★★☆

C_R を上半平面の半円 $|z| = R$ 、 $\operatorname{Im} z \geq 0$ とし、 $\max_{C_R} |f| \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$) なら、 $a > 0$ について $\int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz \rightarrow 0$ であることを、 $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) を用いて証明せよ。

大問 227 Fourier 型積分

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx = \pi e^{-|a|}$ ($a \in \mathbb{R}$) を、Jordan の補題を用いて証明せよ。

大問 228 鍵穴積分

★★★★☆

$0 < a < 1$ について $\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ を、正の実軸に切れ目を入れた鍵穴型の積分路で証明せよ。

大問 229 偶関数の Mellin 型積分

★★★★☆

$0 < a < 2$ について $\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi a}{2}}$ を、前問への置換または上半平面の積分路で証明せよ。

大問 230 対数を含む積分

★★★★☆

$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{1+x^2} dx = 0$ 、 $\int_0^{\infty} \frac{(\log x)^2}{1+x^2} dx = \frac{\pi^3}{8}$ を、上半平面の切れ込みを避けた半円環の積分路で $\frac{(\operatorname{Log} z)^2}{1+z^2}$ などを積分して証明せよ。

大問 231 $\log \sin$ の積分

★★★★☆

$\int_0^{\pi} \log \sin \theta d\theta = -\pi \log 2$ を、 $\operatorname{Log}(1 - e^{2i\theta})$ を考えて（または $1 - z$ の対数を単位円周上で積分して）証明せよ。広義積分の収束も示せ。

大問 232 $\sin^2 x/x^2$ の積分

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi$ を、 $\frac{1-e^{2iz}}{z^2}$ を原点を避ける半円付きの積分路で積分して証明せよ。

大問 233 指数関数を含む長方形積分路

★★★★☆

$0 < a < 1$ について $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ を、長方形 $[-R, R] \times [0, 2\pi]$ の周上の積分で証明せよ。大問 228 との関係述べよ。

大問 234 扇形積分路

★★★★☆

$n \geq 2$ について $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$ を、中心角 $\frac{2\pi}{n}$ の扇形の周上で積分して証明せよ。

大問 235 半留数の補題と主値積分

★★★★☆

f が a に単純極をもつとき、 a を中心とする角度 α の円弧 C_ε について $\int_{C_\varepsilon} f dz \rightarrow i\alpha \operatorname{Res}_{z=a} f$ ($\varepsilon \rightarrow 0$) を証明し、主値 $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi$ を導け。

大問 236 $x \sin x/(x^2 + a^2)$ の積分

★★★★☆

$a > 0$ について $\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a}$ を証明せよ。被積分関数が絶対可積分でないことに注意し、Jordan の補題の役割を明確にせよ。

大問 237 原点に極をもつ Fourier 型積分

★★★★☆

$a, b > 0$ について $\int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x(x^2+b^2)} dx = \frac{\pi}{2b^2} (1 - e^{-ab})$ を、半留数の補題を用いて証明せよ。

大問 238 $1/\cosh$ の Fourier 変換

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\xi x}}{\cosh \pi x} dx = \frac{1}{\cosh(\xi/2)}$ ($\xi \in \mathbb{R}$) を、長方形 $[-R, R] \times [0, 1]$ の周上の積分で証明せよ。 $\frac{1}{\cosh \pi x}$ が Fourier 変換で（定数倍とスケールを除いて）自分自身に移ることを確かめよ。

大問 239 Gamma 関数の相補公式

★★★★☆

$0 < s < 1$ について $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ を、ベータ積分 $\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{1+x} dx = \Gamma(s)\Gamma(1-s)$ と大問 228 から証明せよ。

大問 240 Gauss 和

★★★★★

正の整数 N について $\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i n^2/N} = \frac{1+i}{1+i^{-1}} \sqrt{N}$ を、 $\frac{e^{2\pi i z^2/N}}{e^{2\pi i z}-1}$ を平行四辺形の周上で積分する方法 (Mordell) で証明せよ。

第 V 部 総まとめ

SYNTHESIS — 241 to 260

授業の第 13 回に対応する。これまでの 240 題の結果を自由に組み合わせて、正則関数の剛性、整関数の分類、最大値原理の発展、無限積と Gamma 関数、そして $\pi \cot \pi z$ を軸にした最終問題までを証明する。

第 13 回 まとめ (総合問題)

241–260

大問 241 正則性の同値条件

★★★★☆

領域 D 上の関数 f について次が同値であることを、これまでの結果をつないで証明せよ：(i) f は D の各点で複素微分可能、(ii) f は各点の近傍で冪級数で表せる、(iii) f は連続で D 内の任意の三角形の周に沿う積分が 0、(iv) $f = u + iv$ で u, v は C^1 級かつ Cauchy-Riemann の方程式をみたす。

大問 242 高階導関数による一意性

★★★★☆

領域 D 上の正則関数 f, g がある点 $a \in D$ ですべての $n \geq 0$ について $f^{(n)}(a) = g^{(n)}(a)$ をみたせば、 D 上で $f = g$ であることを証明せよ。

大問 243 Laurent 展開による周回積分

★★★★☆

$\int_{|z|=1} \sin \frac{1}{z} dz = 2\pi i$ 、 $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!}$ 、 $\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^{2k}} dz = 0$ を、それぞれ Laurent 展開・Cauchy の積分公式・留数のいずれか二通りの方法で証明せよ。

大問 244 二重周期な整関数

★★★★☆

整関数 f が $f(z+1) = f(z)$ 、 $f(z+i) = f(z)$ をみたせば定数であることを証明せよ。周期が 1 だけの整関数には定数でないものがあることを示せ。

大問 245 無限遠で発散する整関数

★★★★☆

整関数 f が $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = \infty$ をみたせば多項式であることを証明せよ。

大問 246 指数関数で抑えられる整関数

★★★★☆

整関数 f が $|f(z)| \leq |e^z|$ をすべての z でみたせば、ある定数 c ($|c| \leq 1$) について $f(z) = ce^z$ であることを証明せよ。

大問 247 点列上の値の補間の可否

★★★★☆

単位円板で正則な f で $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2}$ ($n \geq 2$) をみたすものは $f(z) = z^2$ に限ること、 $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$ をみたすものは存在しないことを証明せよ。

大問 248 多項式の単位円周上の最大値

★★★★☆

$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ について $\max_{|z|=1} |p(z)| \geq |a_n|$ と $\max_{|z|=1} |p(z)| \geq |a_0|$ を、最大値原理と Cauchy の評価式で証明せよ。等号の条件を決定せよ。

大問 249 偏角の原理による象限ごとの根の個数

★★★★☆

$z^4 + z + 1$ の零点は各象限にちょうど 1 個ずつあることを、第一象限の大きな四分円の周上で偏角の変化を追跡して証明せよ。

大問 250 Riemann のゼータ関数の正則性

★★★★☆

$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ が $\operatorname{Re} s > 1$ で広義一様収束し正則であることを Weierstrass の収束定理で証明し、 $\zeta'(s) = -\sum_{n \geq 2} (\log n) n^{-s}$ を示せ。

大問 251 Gamma 関数の解析接続

★★★★☆

$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ が $\operatorname{Re} s > 0$ で正則であることを示し、 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ を用いて $\mathbb{C}$ 上の有理型関数に延長されること、極が $s = 0, -1, -2, \dots$ のみの単純極で、 $\operatorname{Res}_{s=-n} \Gamma = \frac{(-1)^n}{n!}$ であることを証明せよ。

大問 252 多項式の根の連続性

★★★★☆

次数 n の多項式 p の零点が係数について連続に動くこと、すなわち p の相異なる零点 a (重複度 m) と $\varepsilon > 0$ について、係数の十分小さな摂動 q が $|z - a| < \varepsilon$ にちょうど m 個の零点をもつことを、Rouché の定理で証明せよ。

大問 253 平面と球面の正則自己同型

★★★★☆

$\mathbb{C}$ から $\mathbb{C}$ への正則な全単射は $az + b$ ($a \neq 0$) に限り、 $\hat{\mathbb{C}}$ から $\hat{\mathbb{C}}$ への有理型な全単射は一次分数変換に限ることを証明せよ。

大問 254 Schwarz の補題の応用

★★★★☆

正則な $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ が $f(0) = f(\frac{1}{2}) = 0$ をみたせば $|f'(0)| \leq \frac{1}{2}$ であることを証明し、等号を達成する f をすべて求めよ。

大問 255 円板の Dirichlet 問題

★★★★★

単位円周上の連続関数 φ に対し、Poisson 積分 $u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-|z|^2}{|e^{i\theta}-z|^2} \varphi(e^{i\theta}) d\theta$ が単位円板で調和で、 $z \rightarrow e^{i\theta_0}$ のとき $u(z) \rightarrow \varphi(e^{i\theta_0})$ となることを証明せよ。そのような調和関数の一意性も示せ。

大問 256 Phragmén–Lindelöf の原理 (帯領域)

★★★★★

帯 $S = \{0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ の閉包で連続、 S で正則かつ有界な f について、境界上で $|f| \leq 1$ なら S 上で $|f| \leq 1$ であることを、 $f(z)e^{\varepsilon z^2}$ を考えて証明せよ。これを用いて Hadamard の三線定理 $\sup_y |f(x+iy)| \leq M_0^{1-x} M_1^x$ を導け。

大問 257 Jensen の公式

★★★★★

f が閉円板 $|z| \leq R$ の近傍で正則、 $f(0) \neq 0$ で、 $|z| < R$ 内の零点が $a_1, \dots, a_n$ (重複度込み、円周上には零点なし) なら、 $\log |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \sum_k \log \frac{R}{|a_k|}$ を証明せよ。

大問 258 Euler の正弦積

★★★★★

$\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ を、右辺の無限積が広義一様収束することを示し、両辺の対数微分が $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開 (大問 213) に一致することから証明せよ。

大問 259 Montel の定理

★★★★★

領域上の正則関数族が広義一様有界なら、任意の関数列は広義一様収束する部分列をもつことを、Cauchy の評価式による同程度連続性と Arzelà–Ascoli の定理 (あるいは対角線論法) で証明せよ。

大問 260 $\pi \cot \pi z$ の三つの顔

★★★★★

$\pi \cot \pi z$ の部分分数展開 (大問 213) を出発点として、(i) Euler の正弦積 (大問 258)、(ii) Wallis の公式 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n \geq 1} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$ 、(iii) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ を導き、留数定理による $\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ (大問 228) と合わせて、相補公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ が同じ一つの関数 $\frac{\pi}{\sin \pi z}$ の別の顔であることを、すべての段階に証明をつけて示せ。この一題をもって、本書 260 題を締めくくれ。

付録 A 依存の地図

授業の各回は前の回の上に積み上がる。ここでは、260 題のなかで特に多くの問題の土台となる結果の筋を挙げる。番号は大問番号である。

数と関数の土台（第 1～4 回）

極形式 → 冪根	4（三角不等式）, 6（de Moivre）→ 1 の冪根・複素数の冪根 → 一次分数変換 24 → 円板の自己同型 29。
級数 → 初等関数	62（完備性）→ 72（Cauchy-Hadamard）→ 41（指数関数の加法定理）→ 42（Euler の公式）→ 47（対数の主値）。授業で「定義」として与えられる初等関数の性質は、すべて冪級数の収束から出る。
級数の境界での挙動	72 → 80（Abel の極限定理）→ 第 10 回の二項級数・第 13 回の Wallis の公式。

微分から積分へ（第 5～9 回）

複素微分	84（冪級数の項別微分）, 86（逆関数の微分）→ 101, 102（Cauchy-Riemann）→ 105（調和関数）。
積分の基本	122（ML 不等式）, 124（原始関数）→ 132（回転数）→ 135（Cauchy 型積分の正則性）。
Cauchy 理論の幹	141（Goursat）→ 142（凸領域の Cauchy の定理）→ 161（Cauchy の積分公式）→ 164（Liouville）, 167（最大値原理）, 168（Morera）→ 169（Taylor 展開）→ 170（一致の定理）。本書の後半はすべてこの一本の幹から伸びる枝である。
関数列	168 → 174（Weierstrass の収束定理）→ 209（Hurwitz）→ 第 13 回の $\zeta \cdot \Gamma \cdot \text{Montel}$ 。
円板の幾何	29 + 167 → 173（Schwarz の補題）→ Schwarz-Pick ; 161 → 176（Poisson の積分公式）→ 第 13 回の Dirichlet 問題。

展開と留数（第 10～13 回）

特異点	142 → 181（Laurent 展開）→ 183（除去可能特異点）→ 185（Casorati-Weierstrass）→ 単射な整関数・自己同型の決定。
留数	181 → 201（留数定理）→ 202（単純極の留数）→ 206（偏角の原理）→ 207（Rouché）→ 210（開写像定理）。
実積分	201 + 226（Jordan の補題）→ 223（有理関数の積分）→ 228（鍵穴積分）；第 8 回の 150（Dirichlet 積分）は留数を使わずに Cauchy の定理だけで示せる。
最終合流点	大問 260 : 213（ $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開）+ 258（Euler の正弦積）+ 228（鍵穴積分）。級数・無限積・定積分・Gamma 関数が、同じ一つの関数 $\frac{\pi}{\sin \pi z}$ の別の顔として出会う。

う。

付録 B 参考書対応表

授業のテキストと参考書（シラバス記載）を中心に、各回の内容が扱われている本を挙げる。章番号は版によって異なるので、各書の目次で該当する主題を探すこと。

全体	今吉洋一『複素関数概説』（サイエンス社）＝授業のテキスト／神保道夫『複素関数入門』（岩波書店）／原惟行・松永秀章『複素解析入門』（共立出版）／E. クライツィグ『複素関数論』（培風館）
第 1～2 回	上記各書の「複素数と複素平面」「一次分数変換」の章／Needham <i>Visual Complex Analysis</i> （写像の視覚化、一次分数変換、Riemann 球面）
第 3～4 回	上記各書の「初等関数」「数列と級数」「冪級数」の章／杉浦光夫『解析入門 I』（級数と一様収束、指数関数・三角関数の級数による定義）
第 5～6 回	上記各書の「正則関数」「Cauchy-Riemann の方程式」の章／Ahlfors <i>Complex Analysis</i> （解析関数、調和関数）
第 7～9 回	上記各書の「複素積分」「Cauchy の積分定理・積分公式」の章／Ahlfors（一般形の Cauchy の定理）／Stein-Shakarchi <i>Complex Analysis</i> （Goursat の定理、Cauchy の積分公式とその応用）
第 10～11 回	上記各書の「Taylor 展開と Laurent 展開」「孤立特異点」「留数定理」の章／Stein-Shakarchi（有理型関数、偏角の原理、Rouché の定理）
第 12 回	上記各書の「留数定理の応用（定積分の計算）」の章／一松信『留数解析』（共立出版）
第 13 回	Ahlfors（無限積、Gamma 関数、Jensen の公式、正規族）／Stein-Shakarchi（Phragmén-Lindelöf、Montel の定理）／高木貞治『解析概論』（ $\pi \cot \pi z$ 、正弦積、Gamma 関数）

付録 C 定理名索引

全 260 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、68 題）と、それ以外（日本語・記号順、192 題）に分けて並べた。数字は大問番号。

A-Z（人名・欧文） 68 題

- 80 Abel の極限定理
- 73 Abel の補題
- 189 Bernoulli 数
- 191 Bessel 関数の母関数
- 63 Bolzano–Weierstrass の定理
- 98 Carathéodory による微分の定義
- 185 Casorati–Weierstrass の定理
- 72 Cauchy–Hadamard の公式
- 102 Cauchy–Riemann の方程式（十分性）
- 101 Cauchy–Riemann の方程式（必要性）
- 112 Cauchy–Riemann をみたすが微分できない例
- 10 Cauchy–Schwarz の不等式（複素版）
- 179 Cauchy の定理（ホモロジー形, Dixon の証明）
- 161 Cauchy の積分公式
- 163 Cauchy の評価式
- 135 Cauchy 型積分の正則性
- 28 Cayley 変換
- 6 de Moivre の公式
- 50 Dirichlet 核の公式
- 150 Dirichlet 積分
- 218 Eneström–掛谷の定理
- 42 Euler の公式
- 258 Euler の正弦積
- 187 Fibonacci 数の母関数
- 227 Fourier 型積分
- 152 Fresnel 積分
- 239 Gamma 関数の相補公式
- 251 Gamma 関数の解析接続
- 240 Gauss 和
- 20 Gauss 整数と二平方和定理
- 151 Gauss 積分の Fourier 変換
- 141 Goursat の補題
- 130 Green の定理による Cauchy の定理
- 75 Heine–Borel の定理
- 209 Hurwitz の定理
- 257 Jensen の公式
- 226 Jordan の補題
- 33 Joukowski 変換
- 212 Lagrange の反転公式
- 11 Lagrange の恒等式（複素版）
- 116 Laplacian の極座標表示と回転対称な調和関数
- 243 Laurent 展開による周回積分
- 181 Laurent 展開の存在と一意性
- 164 Liouville の定理
- 74 Mertens の定理
- 119 Milne-Thomson の方法
- 122 ML 不等式
- 259 Montel の定理
- 168 Morera の定理
- 17 Napoleon の定理
- 256 Phragmén–Lindelöf の原理（帯領域）
- 176 Poisson の積分公式
- 99 Pringsheim の定理
- 19 Ptolemy の不等式
- 250 Riemann のゼータ関数の正則性
- 183 Riemann の除去可能特異点定理
- 193 Riemann 球面上の有理型関数
- 207 Rouché の定理
- 208 Rouché の定理による根の個数
- 180 Schwarz–Pick の補題と円板の自己同型
- 173 Schwarz の補題
- 254 Schwarz の補題の応用
- 177 Schwarz の鏡像原理
- 169 Taylor 展開の収束半径
- 71 Weierstrass の M 判定法
- 197 Weierstrass の二重級数定理
- 174 Weierstrass の収束定理
- 113 Wirtinger 微分

その他（日本語・記号） 192 題

- 7 1 の n 乗根
- 25 3 点による一意決定
- 214 $\zeta(2)$ と $\zeta(4)$
- 219 $\zeta(2k)$ と Bernoulli 数
- 21 $w = z^2$ による像
- 238 $1/\cosh$ の Fourier 変換
- 118 $|f|^2$ の Laplacian
- 260 $\pi \cot \pi z$ の三つの顔
- 196 $e^{1/z}$ の値の分布
- 159 $\log |e^{i\theta} - a|$ の平均

96	e^{-1/z^2} の振る舞い	93	冪級数の中心の移動
224	$1/(1+x^4)$ の積分	91	冪級数の係数の一意性
225	$(1+x^2)^{-n-1}$ の積分	84	冪級数の項別微分
231	$\log \sin$ の積分	142	凸領域の Cauchy の定理
232	$\sin^2 x/x^2$ の積分	85	初等関数の導関数
236	$x \sin x/(x^2+a^2)$ の積分	235	半留数の補題と主値積分
131	$\bar{z}$ の積分と面積	70	単位円周上の条件収束
213	$\pi \cot \pi z$ の部分分数展開	29	単位円板の自己同型
125	$1/z$ は原始関数をもたない	220	単射な整関数
149	ホモトピー形の Cauchy の定理	202	単純極における留数
23	一次分数変換と行列	148	単連結領域の対数
24	一次分数変換の生成	124	原始関数と積分
109	一次関係による定数性	129	原始関数の存在の判定
170	一致の定理	237	原点に極をもつ Fourier 型積分
178	一般化された Cauchy の積分定理の準備	57	双曲線関数と三角関数
4	三角不等式とその等号条件	22	反転 $w=1/z$
137	三角形上の積分が 0 なら原始関数	89	収束半径の境界での振る舞い
51	三角関数の全射性と逆三角関数	111	各点で Cauchy-Riemann をみたす不連続関数
221	三角関数の有理式の積分	115	向きを保つ等角写像は正則
45	三角関数の零点	160	回転した積分路による Mellin 型積分
30	上半平面を保つ一次分数変換	139	回転数のホモトピー不変性
48	主値の対数法則の破れ	133	回転数の局所定数性
244	二重周期な整関数	132	回転数の整数性
190	二項級数	32	固定点による分類
215	交代級数の和	123	基本積分
165	代数学の基本定理 (Liouville による証明)	140	多角形に対する Jordan の曲線定理
97	代数学の基本定理 (最小値による証明)	82	多項式と有理関数の正則性
56	余弦が実数となる点	248	多項式の単位円周上の最大値
147	例外点をもつ Goursat の補題	252	多項式の根の連続性
206	偏角の原理	68	多項式の無限遠での挙動
249	偏角の原理による象限ごとの根の個数	171	多項式増大の整関数
229	偶関数の Mellin 型積分	182	孤立特異点の分類
114	像が円周に含まれる正則関数	104	定数性の判定
3	共役と絶対値の基本性質	36	実線形写像の等角性
13	共線条件と共円条件	126	実線積分による表示
12	円と直線の統一的な方程式	172	実部が上に有界な整関数
31	円に関する対称点の保存	105	実部と虚部の調和性
37	円の交角の保存	47	対数の多価性と主値
134	円の回転数	153	対数の平均値
59	円周への連続準同型	78	対数の極限表示
157	円周版の Morera 型定理	230	対数を含む積分
60	円周率の解析的定義	87	対数関数の正則性
255	円板の Dirichlet 問題	88	導関数が 0 なら定数
106	円板上の調和共役の存在	162	導関数の積分公式と無限回微分可能性
120	円柱まわりの流れ	211	局所逆関数とその積分表示
144	円環での積分の半径によらないこと	166	平均値の性質
155	円環上の原始関数の存在条件	79	平方根の Newton 法
222	冪の積分	9	平行四辺形の法則
92	冪級数の一致の定理	253	平面と球面の正則自己同型

27	平面の等長変換	69	等比級数
39	弦距離	94	等角性
121	径数付けによらないこと	107	等高線の直交性
83	微分できない関数	64	絶対収束と再配列
81	微分の基本法則	100	自然境界をもつ冪級数
234	扇形積分路	154	複数の境界をもつ領域の Cauchy の定理
138	折れ線近似	26	複比の不変性
246	指数関数で抑えられる整関数	44	複素三角関数と加法定理
34	指数関数による帯の写像	95	複素微分と Jacobi 行列
41	指数関数の加法定理	8	複素数の n 乗根の存在と個数
53	指数関数の単射領域	49	複素数の冪
136	指数関数の周回積分	62	複素数の完備性
43	指数関数の周期性	1	複素数体の構成
54	指数関数の極限表示	2	複素数体は順序体にならない
55	指数関数の評価	61	複素数列の収束
233	指数関数を含む長方形積分路	158	複素積分の部分積分
38	擬双曲距離の三角不等式	90	複素関数の l'Hôpital の定理
143	星形領域の Cauchy の定理	66	複素関数の極限と連続性
128	曲線の長さ	199	解析接続と一価性定理
167	最大値原理	108	調和共役の計算
175	最小値原理	110	調和共役をもたない調和関数
188	有理関数の Laurent 展開	117	調和関数と正則関数の合成
195	有理関数の Taylor 係数の漸近挙動	216	超越方程式の根の個数
223	有理関数の積分の一般定理	86	逆関数の微分法則
67	有界閉集合上の連続関数	58	連続な対数の非存在
146	楕円上の積分	77	連続性の位相的特徴づけ
184	極の特徴づけ	145	部分分数による周回積分
103	極座標の Cauchy-Riemann の方程式	228	鍵穴積分
14	正三角形の判定	156	閉包まで連続な関数に対する Cauchy の定理
241	正則性の同値条件	210	開写像定理
198	正則関数の積の零点の位数	186	零点の位数と因数分解
15	正弦の積公式	217	零点の冪和
35	正弦関数による半帯の写像	76	領域の折れ線連結性
46	正弦関数の非有界性	203	高位の極における留数
194	正接関数の Taylor 展開	242	高階導関数による一意性
52	正接関数の値域		
16	正 n 角形の頂点までの距離		
65	比判定法と根判定法		
247	点列上の値の補間の可否		
245	無限遠で発散する整関数		
192	無限遠点の特異点		
204	無限遠点の留数と留数の総和		
40	球面の回転と一次分数変換		
205	留数による周回積分の計算		
201	留数定理		
5	積の絶対値と偏角		
127	積分と極限の交換		
200	空隙級数の自然境界		
18	立体射影と Riemann 球面		

本書について 全 260 大問、すべて証明問題。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★☆☆ が 105 題、★★★★☆ が 121 題、★★★★★ が 34 題。授業 13 回に合わせた 13 章 × 20 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は複素関数論の標準的な定理・公式）です。

解き方について 授業の回と同じ番号の章を、授業の前後に解くのが基本です。まず各章の ★★★☆☆ をすべて埋め、次に ★★★★★ へ進んでください。★★★★★ は授業が終わってから戻ってきても構いません。

誤りについて 主張はすべて標準的な事実ですが、著者の要約による仮定の省略が入っている可能性があります。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の参考書に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。